CLASE 15 : EJEMPLOS NAVIER-STOKES

- $\underset{\sim}{F} = m \cdot \underset{\sim}{a}$ + flujo laminar de un fluido newtoniano, incompresible :

$$\frac{D\underset{\sim}{u}}{Dt} = \underset{\sim}{g} - \frac{1}{\rho} \cdot \nabla p + \frac{\mu}{\rho} \nabla^2 \underset{\sim}{u} \quad : \text{vectorial (3componentes)}$$

componente i:

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = g_i - \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\mu}{\rho} \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2}$$

- Interpretación:

i) Si $\underset{\sim}{u} = \underset{\sim}{0}$: $\rho \underset{\sim}{g} = \nabla p$: se recupera la ecuación de la EQUILIBRIO MECÁNICO

ii) Si $\mu = 0$: $\frac{D\underset{\sim}{u}}{Dt} = \underset{\sim}{g} - \frac{1}{\rho} \nabla p$: se recupera la ecuación de EULER.

$\rightsquigarrow$ si $\nabla p \neq \rho \underset{\sim}{g}$: el fluido acelera $\frac{D\underset{\sim}{u}}{Dt} \neq 0$.

iii) Si $\mu \neq 0$: $\frac{D\underset{\sim}{u}}{Dt} = \underset{\sim}{g} - \frac{1}{\rho} \nabla p + \frac{\mu}{\rho} \nabla^2 \underset{\sim}{u}$: EC. N.S. completa.

$\rightsquigarrow$ si $\nabla p \neq \rho \underset{\sim}{g}$: el fluido debe acelerar pq. hay una fuerza neta no nula.
Pero, una vez que se ponga en movimiento parte de esa fuerza se utiliza en acelerar y otra parte en deformar al fluido.

$\rightsquigarrow$ si $\nabla p = \rho \underset{\sim}{g}$: en un comienzo debe haber equilibrio, pero ahora se puede generar movimiento a través de esfuerzos de corte

$$\frac{D\underset{\sim}{u}}{Dt} = \frac{\mu}{\rho} \nabla^2 \underset{\sim}{u}$$

Escaneado con CamScanner

- Se debe notar que es una EDP no lineal.

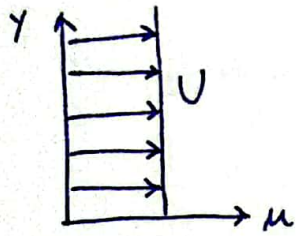
$$\frac{\partial \underset{\sim}{u}}{\partial t} + (\underset{\sim}{u}\cdot\nabla)\underset{\sim}{u} = \underset{\sim}{g} - \frac{1}{\rho}\nabla p + \frac{\mu}{\rho}\cdot\nabla^2\underset{\sim}{u}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \underbrace{u\frac{\partial u}{\partial x} + v\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + w\cdot\frac{\partial u}{\partial z}}_{\text{ACELERACIÓN ADVECTIVA: aparece una incógnita al cuadrado}} = g_x - \frac{1}{\rho}\cdot\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\mu}{\rho}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)$$

$u\cdot\frac{\partial u}{\partial x}$: SEGUNDO GRADO!

Producto de este término no lineal no es posible resolver N.S. en general.

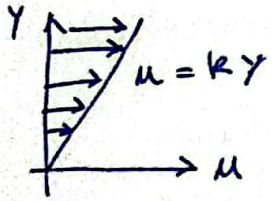
- Analicemos el término del laplaciano : $\nabla^2\underset{\sim}{u}$



$u = U$: cte.

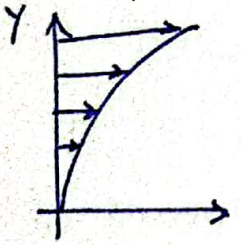
$\frac{\partial u}{\partial x} = 0$

$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$: si el perfil de velocidad es uniforme los esfuerzos de corte no aportan.



$\frac{\partial u}{\partial y} = k$

$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$: si el perfil es lineal tampoco.



$u = \alpha y^\beta$

$\frac{\partial u}{\partial y} = \alpha\beta y^{\beta-1}$

$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \alpha\beta(\beta-1)y^{\beta-2} \neq 0$

→ Para que los esfuerzos viscosos aporten en la ecuación de movimiento es necesario que el perfil de velocidades sea no lineal. efecto de

¿Porqué cuando el perfil es lineal no hay esfuerzos de corte si en realidad las partículas sí se deforman?

Escaneado con CamScanner

- Para resolver el sistema (flujo):

incógnitas $\begin{cases} \underset{\sim}{u} = (u, v, w) \\ p \end{cases}$ 4 incógnitas.

ecuaciones: $\begin{cases} \text{N.S.} : 3 \text{ ecuaciones} \\ \text{CONTINUIDAD}: 1 \text{ ecuación.} \end{cases}$

Para resolver N.S. se necesitan al menos 2 condiciones de borde, pq. es una EDP de 2do orden.

a) Contornos sólido - fluido: en el límite el fluido debe tener la misma velocidad que el sólido.

$\underset{\sim}{u} \cdot \hat{t} = 0$: no puede haber deslizamiento.
$\hat{t}$: vector tangencial al contorno.

$\underset{\sim}{u} \cdot \hat{n} = \underset{\sim}{u_s} \cdot \hat{n}$: en la dirección normal al sólido la velocidad del fluido debe tener la misma magnitud que la velocidad del sólido.
(si no fuera así habría infiltración/percolación)

b) Contornos fluido - fluido: en el límite todas las cantidades del flujo deben ser continuas.

⇝ misma velocidad (vectorialmente)

⇝ mismo esfuerzo de corte.

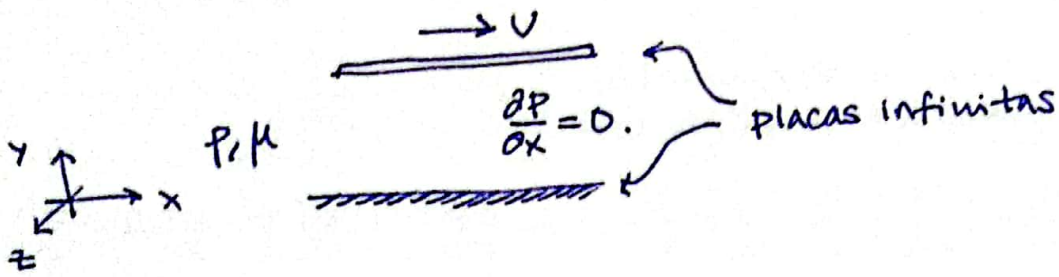
⇝ misma presión (excepto si hay efectos de tensión superficial)

c) Chorro que entra lo debe hacer a la presión del fluido receptor.

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO 1 FLUJO DE COUETTE

Determinar el perfil de velocidad de un flujo entre placas paralelas, con la inferior estática y la superior moviendose a velocidad constante V.



i) Supuestos:
- fluido newtoniano
- flujo laminar e incompresible.
- por geometría del problema $v = w = 0$.

ii) Ecuación de continuidad: $\frac{Dp}{Dt} + p\,\nabla \cdot \underset{\sim}{u} = 0$

$\frac{Dp}{Dt}$: incompresible $= 0$

$$\nabla \cdot \underset{\sim}{u} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \underbrace{\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}}_{=0 \text{: por geometría.}} = 0$$

En este caso, continuidad aporta con $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$.

Además, por geometría u no es función de z.

$\therefore$ $u = u(y)$: solo es función de y.

iii) N.S.

no hay ningún elemento que provoque ∇p horizontal

$$x: \underbrace{\frac{\partial u}{\partial t}}_{\text{permanente}} + u\underbrace{\frac{\partial u}{\partial x}}_{\text{conti.}} + \underbrace{v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z}}_{\substack{\text{geometría} \\ v = w = 0}} = g_x - \frac{1}{\rho}\underbrace{\frac{\partial p}{\partial x}}_{\text{horizontal}} + \frac{\mu}{\rho}\left(\underbrace{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}}_{\text{conti.}} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \underbrace{\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}}_{\text{geometría.}}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Escaneado con CamScanner

$$y: \frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z} = -g - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\mu}{\rho}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)$$

$v = 0$ $\qquad$ $v = 0$

$$\rightarrow \frac{\partial p}{\partial y} = -\rho g$$: distribución de presión hidrostática en la dirección vertical.

$$z: \frac{\partial w}{\partial t} + u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial w}{\partial z} = 0 - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\mu}{\rho}\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right)$$

0 $\qquad$ 0 $\qquad$ 0

z: no aporta pq. el flujo, en este caso, es 2D.

$$\rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 & (1) \\ \frac{\partial p}{\partial y} = -\rho g & (2) \end{cases}$$

(1) $\frac{d^2u}{dy^2} = 0$

$\frac{du}{dy} = C_1$

$u(y) = C_1 \cdot y + C_2$

Se necesitan dos condiciones de borde $\begin{cases} u(0) = 0 \\ u(h) = U \end{cases}$

a) $u(0) = C_2 \Rightarrow C_2 = 0$

b) $u(h) = C_1 \cdot h = U \rightarrow C_1 = \frac{U}{h}$

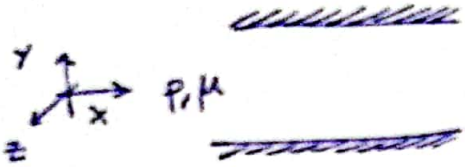
$$\therefore \boxed{u(y) = \frac{U}{h} \cdot y} \qquad \boxed{\underset{\sim}{u} = \frac{U}{h} \cdot y \; \underset{\sim}{e_x}}$$

(2) $p(y) = -\rho g y + p_0$: con p_0 presión conocida en algún punto.

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO 2: FLUJO DE POISEUILLE

Determinar el perfil de velocidades a través de dos placas infinitas estáticas. El flujo se mantiene gracias a un gradiente horizontal de presión.



i) Supuestos:
- fluido newtoniano
- flujo permanente, incompresible y laminar
- Por geometría $v = w = 0$.

ii) Ecuación de continuidad:

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \underline{u} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

$\mapsto \frac{\partial u}{\partial x} = 0$, además, por geometría u no es función de z.

$\therefore \; u = u(y)$ solo es función de y.

iii) N.S. cont. (cont. : $u = u(y)$)

$$x: \frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z} = g_x - \frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\mu}{\rho}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)$$

$$y: \frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z} = g_y - \frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\mu}{\rho}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right)$$

$$z: \frac{\partial w}{\partial t} + u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial w}{\partial z} = g_z - \frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial z} + \frac{\mu}{\rho}\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right)$$

($g_x = 0$; $g_y = -g$; $g_z = 0$; $\partial/\partial t = 0$; $v = w = 0$; $\partial/\partial z = 0$; $v = w = 0$.)

from. $v = w = 0$

$$x: \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{1}{\mu}\frac{\partial P}{\partial x} \quad (1)$$

$$y: \frac{\partial P}{\partial y} = -\rho g \quad (2)$$

$$z: \frac{\partial P}{\partial z} = 0 \quad (3)$$

Escaneado con CamScanner

③ $\frac{\partial p}{\partial z} = 0 \Rightarrow p = p(x,y)$: no es función de z.

② $\frac{\partial p}{\partial y} = -\rho g \rightarrow p(x,y) = -\rho g y + f(x)$: distribución vertical de presión es hidrostática.

① $\frac{d^2u}{dy^2} = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{\partial p}{\partial x}$: se puede integrar.

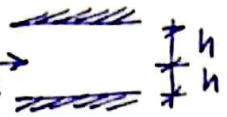
$$\frac{du}{dy} = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} \cdot y + C_1$$

$$u(y) = \frac{1}{2\mu} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} \cdot y^2 + C_1 \cdot y + C_2$$

* Notar que en estas integraciones c/r a y $\frac{\partial p}{\partial x}$ es tratado como constante gracias a la ec. ②.

C_1, C_2 se determinan con dos condiciones de borde.

En este caso $\begin{cases} u(+h) = 0 \ (a) \\ u(-h) = 0 \ (b) \end{cases}$



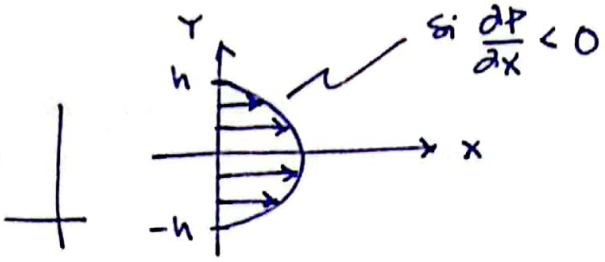
(a) $\frac{1}{2\mu}\frac{\partial p}{\partial x} h^2 + C_1 \cdot h + C_2 = 0$

(b) $\frac{1}{2\mu} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} h^2 - C_1 h + C_2 = 0$

(a) + (b) : $2\frac{1}{2\mu}\frac{\partial p}{\partial x} h^2 + 2C_2 = 0 \iff C_2 = -\frac{1}{2\mu} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} h^2$

en (a) : $C_1 = 0$

$$\therefore \boxed{u(y) = \frac{1}{2\mu} \frac{\partial p}{\partial x} (y^2 - h^2)}$$



El caudal volumétrico a través de una plano vertical es :

$$q = \int_{-h}^{+h} u \cdot dy = \int_{-h}^{h} \frac{1}{2\mu} \frac{\partial p}{\partial x} (y^2 - h^2) dy$$

$$= \frac{1}{2\mu} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} \left[\frac{h^3}{3} - \frac{(-h)^3}{3} - h^2 \cdot 2h \right]$$

$$q = -\frac{2h^3}{3\mu} \cdot \frac{\partial p}{\partial x}$$: nuevamente, el flujo es positivo (hacia la derecha) si $\frac{\partial p}{\partial x} < 0$.

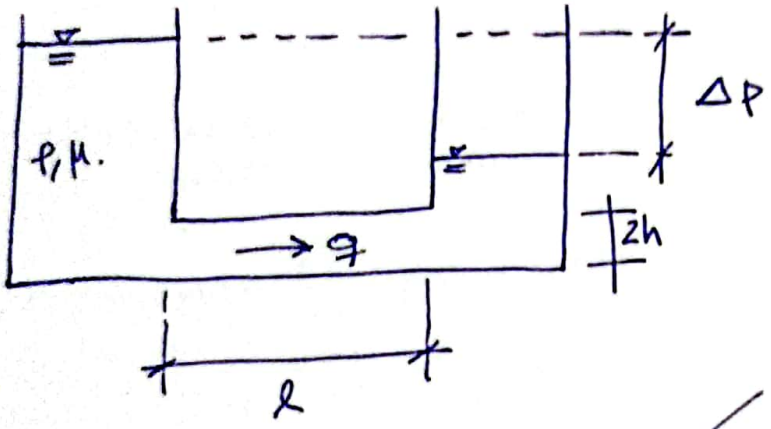
Escaneado con CamScanner

si permitimos que $-\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\Delta p}{l}$

$$\rightarrow \quad q = \frac{2h^3 \Delta p}{3 \mu l}$$

↑ la cantidad de fluido que circula entre las placas es proporcional a h^3 y Δp.

e inversamente proporcional a μ y l.



. Para un mismo Δp y h : si μ es menor, entonces puede circular un caudal mayor.

resistencia del fluido a ser deformado.

. Para un mismo fluido (μ=cte) y un Δp fijo :

si h aumenta : se puede hacer circular un q mayor (es como instalar una tubería de ϕ >>).

si l aumenta : puede circular un caudal menor.

Escaneado con CamScanner

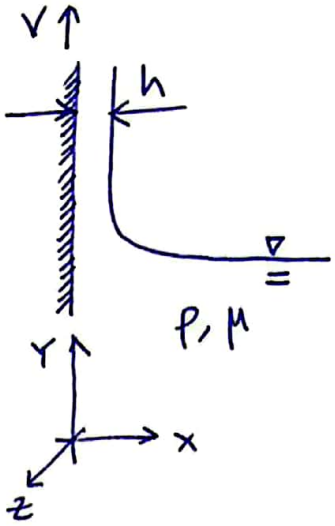
EJEMPLO 3 :

Una placa vertical infinita se mueve verticalmente hacia arriba con velocidad V.

La placa se encuentra en un recipiente con un fluido de viscosidad μ, de tal manera que cuando se mueve arrastar a una delgada lámina de fluido hacia arriba, al mismo tiempo que la gravedad intenta mantenerlo en su posición original.

a) Asumiendo flujo permanente, laminar, incompresible, determinar una expresión para la velocidad media del fluido a medida que es arrastrado hacia arriba.

b) Determinar la velocidad de ascenso mínima de la placa para que haya un caudal ascendente. Grafique el perfil de velocidad para este caso.



i) Supuestos : los del enunciado + fluido newtoniano.

ii) Ec. continuidad. $\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \underline{\mu} = 0$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

Dada la geometría del problema, en la zona lejana a la curvatura de la sup. libre se puede asumir que $\underline{\mu} = (0, v, 0)$.

$\therefore$ La ec. de continuidad indica que $\frac{\partial v}{\partial y} = 0$: v no es función de y.

Además, por la geometría infinita de la placa, se puede asumir que v no es función de z.

$\rightarrow$ $v = v(x)$: solo es función de x.

Escaneado con CamScanner

ii) N.S.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + v\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + w\cdot\frac{\partial u}{\partial z} = g_x - \frac{1}{\rho}\cdot\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\mu}{\rho}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)$$

$(u=0)$ $(u=0)$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z} = g_y - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\mu}{\rho}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)$$

cont. $(v=0)$ $-g$ (se queda) $(v=0)$ $(v=0)$

$$\frac{\partial w}{\partial t} + u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial w}{\partial z} = g_z - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\mu}{\rho}\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right)$$

$(w=0)$ 0 $(w=0)$

exm.

$$\begin{cases} \text{①} \quad \dfrac{\partial p}{\partial x} = 0 \\ \text{②} \quad 0 = -g - \dfrac{1}{\rho}\cdot\dfrac{\partial p}{\partial y} + \dfrac{\mu}{\rho}\cdot\dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2} \\ \text{③} \quad \dfrac{\partial p}{\partial z} = 0 \end{cases}$$

① y ③ : indican que $p = p(y)$: en planos horizontales la presión es constante.

Pero, dado que en todas las elevaciones ($\forall y$) el fluido está en contacto con la atmósfera, LA PRESIÓN ES CONSTANTE EN TODA LA LÁMINA DE FLUIDO EN ASCENSO.

$\rightarrow \quad p = p_{atm}.$

$\rightarrow$ ② . $\dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \dfrac{\rho g}{\mu}$

$$v(x) = \frac{1}{2}\frac{\rho g}{\mu}\cdot x^2 + C_1 x + C_2$$

y para encontrar C_1, C_2 se necesitan condiciones de borde.

Escaneado con CamScanner

a) Por condición de no deslizamiento : $v(x=0) = V$

$$\Rightarrow C_2 = V.$$

b) En $x = h$ el esfuerzo de corte entre el fluido y el aire debe ser constante.

$$\tau_{xy,\,fluido} = \tau_{xy,\,aire}$$

$$\mu \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \mu_{aire} \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)_{aire}.$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\mu_{aire}}{\mu} \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)_{aire}$$

$\therefore$ si asumimos que $\mu >> \mu_{aire}$: $\frac{\partial v}{\partial x} = 0$ en $x = h$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\rho g}{\mu} x + C_1 = 0 \rightarrow C_1 = -\frac{\rho g h}{\mu}$$

$$\therefore \quad v(x) = \frac{1}{2}\frac{\rho g}{\mu} x^2 - \frac{\rho g h}{\mu} \cdot x + V.$$

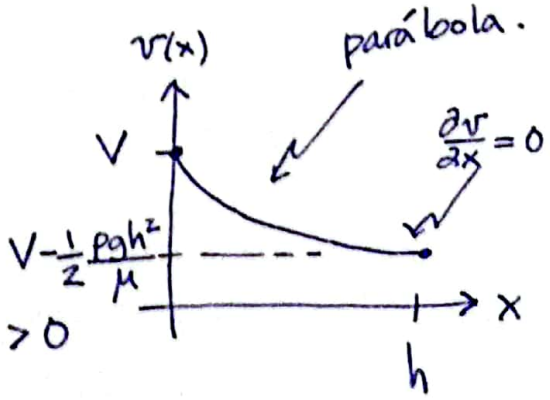
La velocidad media se encuentra integrando y promediando

$$\bar{v} = \frac{1}{h}\int_0^h v(x)\,dx$$

$$= \frac{1}{h}\left[\frac{1}{2}\frac{\rho g}{\mu}\frac{x^3}{3}\Big|_0^h - \frac{\rho g h}{\mu}\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_0^h + V\cdot h\right]$$

$$= \frac{h}{h}\left[\frac{1}{6}\frac{\rho g h^3}{\mu} - \frac{1}{2}\frac{\rho g h^3}{\mu} + V\cdot h\right]$$

$$\boxed{\bar{v} = -\frac{1}{3}\frac{\rho g h^2}{\mu} + V}$$



b) Para que haya un caudal ascendente $\bar{v} > 0$

$$V > \frac{1}{3}\frac{\rho g h^2}{\mu}$$

Escaneado con CamScanner